Arquitetura de Dados Analíticos

OLAP e MDX

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Correção comentata;
- Cubo OLAP;
- Consultas Multidimensionais.

Conhecimentos desenvolvidos

Componentes da arquitetura do cubo OLAP e o reflexo para a construção das expressões multidimensionais (MDX).

.revisando a atividade 2

Cubo OLAP

A modelagem OLAP (Online Analytical Processing) é uma abordagem que enfatiza a importância das dimensões e fatos na organização e análise de dados.

O modelo de Kimball prioriza a facilidade de compreensão, desempenho e flexibilidade para análise, por isso ela é altamente valorizada na área de BI e análise de dados.

Quem é Kimball?

Ralph Kimball é um dos precursores e principais especialistas mundiais em Data Warehouse (DW) e Business Intelligence (BI), célebre por criar a metodologia de modelagem dimensional.

Vantagens-Chave

Facilidade de Compreensão
Refletem a estrutura lógica de uma organização.

Desempenho Otimizado
Dados organizados para permitir recuperação e análise rápidas.

Flexibilidade para a Análise
Usuários possuem liberdade para explorar os dados.

Cubo

O cubo representa a declaração formal do assunto modelado composto por medidas e dimensões que referenciarão as tabelas e os atributos respectivos.

Definição elementar (nome_do_cubo.xml):

```
<Cube name="nome_do_cubo" >
...
</Cube>
```

Propriedades

Propriedades:

- Enabled (true or false);
- Cache (true or false);
- Visible (true or false);
- Caption (description);
- Description (description);
- Table (configuration):
  - Name;
  - SQL definition.

Estrutura do Cubo

Exemplos:

```
<Cube name="f_at_agendamento" cache="true" enabled="true"
visible="false">
...
</Cube>
```

Estrutura do Cubo

Exemplos:

```
<Cube name="Atendimento Externo"
          caption="Atendimento: Atendimentos Externos"
          description="Atendimentos externos (ambulatorias e urgencia/emergencia)">

   <Table name="f_at_aten_externo">
      <SQL dialect="generic">
         <![CDATA[
            f_at_aten_externo._olap_enabled = 1
         ]]>
      </SQL>
   </Table>
...
</Cube>
```

Dimensões

Assim como os cubos, as dimensões devem ser implementadas conforme a estrutura hierárquica planejada para elas.

Elas poderão ser criadas em arquivos xml separados, ou poderão vir agregadas em um único arquivo.

```
<Dimension name= >
  <Hierarchy>
    <Level />
    ...
  </Hierarchy>
  ...
</Dimension>
```

Dimensão Convencional

d_class_risco.xml

sghi > olap > dimensions > d_class_risco.xml

```xml

<Dimension name="Classificacao de Risco" caption="Classifica&#231;&#227;o de Risco">
  <Hierarchy hasAll="true" allMemberName="All" allMemberCaption="(todos)" primaryKey="id_class_risco">
    <Table name="d_class_risco" />
    <Level name="Classificação de Risco" column="classificacao" type="String" description="A classificação de risco, conforme Protocolo de Manchester, atribuída ao atendimento, conforme registrada na Evolução no PEP" />
  </Hierarchy>
  <Hierarchy name="Classificacao de Risco (Grupo)" hasAll="true" allMemberName="All" allMemberCaption="(todos)" primaryKey="id_class_risco" caption="Classifica&#231;&#227;o de Risco (Grupo)">
    <Table name="d_class_risco" />
    <Level name="Grupo" column="grupo_classificacao" type="String" uniqueMembers="true" description="O grupo da classificação de risco, conforme Protocolo de Manchester, atribuída ao atendimento, conforme registrada na Evolução no PEP" />
    <Level name="Classificação de Risco" column="classificacao" type="String" description="A classificação de risco, conforme Protocolo de Manchester, atribuída ao atendimento, conforme registrada na Evolução no PEP" />
  </Hierarchy>

</Dimension>

```

Dimensão Baseada em View

d_agenda_nome.xml

sghi > olap > dimensions > d_agenda_nome.xml

```xml
<Dimension name="Agenda">
  <Hierarchy hasAll="true" allMemberName="All" allMemberCaption="(todos)">
    <View alias="agenda">
      <SQL dialect="generic">
      <![CDATA[select distinct agenda_nome from f_at_agendamento order by 1]]>
      </SQL>
    </View>
    <Level name="Nome da Agenda" column="agenda_nome" uniqueMembers="true" />
  </Hierarchy>
</Dimension>
```

Dimensões

Uma vez criada a dimensão ela estará apta para ser importada no cubo e, dessa forma, fazer parte do cenário modelado.

```
<DimensionUsage source="Atendimento" name="Atendimento" foreignKey="vd_atendimento_id" visible="false" />
<DimensionUsage source="Carater de Atendimento" name="Carater de Atendimento" visible="true" foreignKey="id_carater_atendimento"
highCardinality="false">
</DimensionUsage>
```

Dimensão Degenerada

As dimensões degeneradas representam uma categoria especial de dimensões que são derivadas da própria tabela de fatos.

Elas utilizam um ou mais atributos do fato e são declaradas no próprio xml do cubo que está sendo declarado.

As propriedades presentes nas dimensões convencionais também são aplicáveis para este tipo de dimensão.

Dimensão Degenerada

```
1   <Cube name="Atendimento Interno" caption="Atendimento: Atendimentos Internos" visible="true" description="Atendimentos Internos"
    cache="true" enabled="true">
2     <Table name="vw_f_at_aten_interno" />
3
4     <Dimension type="StandardDimension"
5                visible="true"
6                highCardinality="false"
7                name="Sequencia da Internacao"
8                caption="Sequ&#234;ncia da Interna&#231;&#227;o">
9
10      <Hierarchy hasAll="true"
11                 allMemberName="All"
12                 allMemberCaption="(todos)">
13
14        <Level name="Sequencia da Internacao"
15               column="seq_internacao"
16               caption="Sequ&#234;ncia da Interna&#231;&#227;o"
17               type="Numeric"
18               description="Indica a sequência da internação com base no prontuário e entrada do paciente" />
19
20      </Hierarchy>
21
22    </Dimension>
```

Medidas

Definição elementar:

```
<Measure name="nome_da_medida"
         column= "atributo"
         datatype="tipo_de_dado"
         formatString="formato_apresentação"
         aggregator="tipo_de_agregação" />
```

Medidas

Exemplo:

```
<Measure name="Qtd Agendamentos"
                column="qtde_agendamentos"
                datatype="Numeric"
                formatString="#,###"
                aggregator="sum"
                description="Quantidade de agendamentos ambulatoriais (soma
total)" />
```

.mdx

Expressões Multidimensionais

MDX (Multidimensional Expressions) é uma linguagem de consulta projetada para bancos de dados multidimensionais (OLAP), utilizada para consultar, calcular e manipular dados armazenados em cubos multidimensionais.

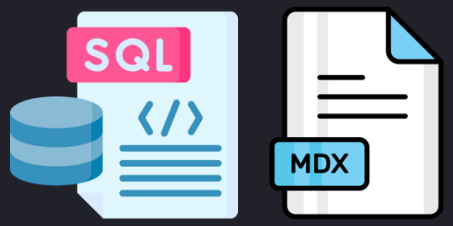
Diferentemente do SQL, que opera sobre tabelas relacionais bidimensionais (linhas e colunas), o MDX trabalha com dimensões, hierarquias, níveis e medidas, permitindo navegar analiticamente em diferentes perspectivas dos dados.

MDX

De modo geral, o MDX permite:

- Selecionar medidas e dimensões de um cubo;
- Navegar entre níveis hierárquicos (drill-down e drill-up);
- Criar membros calculados;
- Aplicar filtros multidimensionais;
- Construir consultas analíticas complexas para exploração de dados.

O que difere do SQL:



SQL pergunta “quais linhas da tabela?”
MDX pergunta “qual perspectiva do cubo?”

Relação com SQL

SQL	MDX
Tabelas relacionais	Cubos multidimensionais
Estrutura SELECT – FROM – WHERE	Estrutura SELECT – FROM – WHERE com eixos
Consulta linhas e colunas	Consulta dimensões e medidas
Foco em transações e dados operacionais	Foco em análise e exploração de dados

Expressões Multidimensionais

Definição básica:

```
SELECT
        [measure] or [dimension] on columns,
        [measure] or [dimension] on rows
FROM [nome_do_cubo]
WHERE filtro_desejado
```

Expressões Multidimensionais

```
SELECT
NON EMPTY {[Measures].[Qtd de Consultas]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [Data de Atendimento].[Ano].Members ON ROWS
FROM [Atendimento Externo]
```

1, 6

Ano	Qtd de Consultas
2023	6.191
2024	6.140
2025	6.745
2026	502

Membros

No MDX, é possível criar membros calculados (calculated members), que são valores derivados de expressões aplicadas sobre medidas ou membros existentes no cubo.

Esses cálculos não precisam existir fisicamente no cubo ou no data warehouse — eles podem ser definidos dinamicamente na própria consulta.

Existem dois tipos bastante utilizados:

- Medidas calculadas (Calculated Measures);
- Conjuntos de membros (Sets).

Set Member

Um set é um conjunto de membros de uma dimensão que pode ser utilizado para organizar, filtrar ou estruturar consultas. Ele permite selecionar grupos específicos de membros para análise.

```
WITH
SET [~ROWS] AS
    {[Data de Atendimento].[2026]}
SELECT
NON EMPTY {[Measures].[Qtd de Consultas]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS
FROM [Atendimento Externo]
```

7, 26

Ano	Qtd de Consultas
2026	502

Calculated Measure

Uma medida calculada é um novo indicador analítico criado a partir de outras medidas existentes.

```
WITH
SET [~ROWS] AS
    {[Data de Atendimento].[2026]}

Member [Measures].[Atd Exceto Consultas] as
    ([Measures].[Qtd Atendimentos Externos] - [Measures].[Qtd de Consultas])

SELECT
NON EMPTY {[Measures].[Qtd de Consultas], [Measures].[Atd Exceto Consultas]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS
FROM [Atendimento Externo]
```

11, 26

Ano	Qtd de Consultas	Atd Exceto Consultas
2026	502	8.484

Referências

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.

Aplicação:

- Kimball & Ross (2013) → base conceitual e prática para modelagem dimensional (fatos e dimensões), amplamente utilizada em projetos de DW modernos e alinhada ao material anexo trabalhado.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.